

Control de velocidad y sentido "seguro de un actuador con potenciómetro y pulsador:

Código:

```
#include <DHT.h>

#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT11
#define MOTOR_PWM 9 // pin PWM

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

// Niveles PWM (0-255)
const uint8_t PWM_OFF = 0;
const uint8_t PWM_MED = 120; // ajusta al gusto
const uint8_t PWM_HIGH = 220;

void setup() {
  dht.begin();
  pinMode(MOTOR_PWM, OUTPUT);
  analogWrite(MOTOR_PWM, PWM_OFF);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  float t = dht.readTemperature(); // °C

  if (isnan(t)) {
    Serial.println("Error leyendo DHT11");
    analogWrite(MOTOR_PWM, PWM_OFF);
    delay(1000);
    return;
  }

  uint8_t duty = PWM_OFF;

  if (t >= 25 && t < 28) {
    duty = PWM_OFF;
  } else if (t >= 28 && t < 31) {
    duty = PWM_MED;
  } else if (t >= 31 && t <= 34) {
    duty = PWM_HIGH;
  } else {
    // fuera de rango: decide qué hacer
    duty = PWM_OFF; // por seguridad
  }

  analogWrite(MOTOR_PWM, duty);

  Serial.print("T = ");
  Serial.print(t);
  Serial.print(" °C | PWM = ");
  Serial.println(duty);

  delay(1000);
}
```

Vídeo:

<https://youtu.be/nqgcbofGsaQ>

Control angular de 0 a 270 grados con sensor flex y alerta por máximo:

Código:

```
#include <Servo.h>

Servo servo;

int angulo;
int dato;
int pulso;
const int ledRojo = 8; // LED de alerta en pin 8

void setup() {
  servo.attach(2);
  pinMode(ledRojo, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  dato = analogRead(A0);

  // Mapear de ADC (767-964) a 0-270° para el servo real
  angulo = map(dato, 767, 964, 0, 270);
  angulo = constrain(angulo, 0, 270);

  // Convertir ángulo a pulso de 500-2500 µs
  pulso = map(angulo, 0, 270, 500, 2500);

  servo.writeMicroseconds(pulso); // control preciso

  // LED alerta al llegar al máximo (270°)
  if (angulo >= 270) digitalWrite(ledRojo, HIGH);
  else digitalWrite(ledRojo, LOW);

  Serial.print("ADC: "); Serial.print(dato);
  Serial.print(" | Pulso (us): "); Serial.print(pulso);
  Serial.print(" | Angulo: "); Serial.println(angulo);

  delay(50);
}
```

Vídeo:

https://youtube.com/shorts/ELOo07f0L_c

"Haptic Comfort" Alerta háptica de confort térmico:

Código:

```
// Pines L298N
int ENA = 9;
int IN1 = 8;
int IN2 = 7;

// Potenciómetro y pulsador
int potPin = A0;
int buttonPin = 2;

// Variable para la rampa
int rampPWM = 0;

void setup() {
  pinMode(ENA, OUTPUT);
  pinMode(IN1, OUTPUT);
  pinMode(IN2, OUTPUT);
  pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int potValue = analogRead(potPin);
  int pwmValue = map(potValue, 0, 1023, 0, 255);
  bool buttonState = (digitalRead(buttonPin) == LOW);

  if (!buttonState) {
    // ---- Modo Normal ----
    digitalWrite(IN1, HIGH);
    digitalWrite(IN2, LOW);
    analogWrite(ENA, pwmValue);

    // Resetear la rampa para el próximo uso
    rampPWM = 0;

    Serial.print("Modo Normal - PWM: ");
    Serial.println(pwmValue);
  } else {
    // ---- Modo Asistencia ----
    digitalWrite(IN1, LOW);
    digitalWrite(IN2, HIGH);

    if (rampPWM < 255) {          // Incrementa solo hasta 255
      rampPWM += 1;              // Velocidad de la rampa
      delay(50);                 // Controla qué tan suave sube
    }

    analogWrite(ENA, rampPWM);
    Serial.print("Modo Asistencia - PWM: ");
    Serial.println(rampPWM);
  }
}
```

Vídeo:

<https://youtube.com/shorts/SWmqY8hiBsc>